

Notation

$\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

On admet aux parties I et II le théorème suivant qu'on démontrera aux parties III et IV.

Théorème 1 (Théorème de décomposition de Dunford). *Si A est une matrice de $M_n(\mathbb{K})$ telle que son polynôme caractéristique χ_A soit scindé sur $\mathbb{K}$, alors il existe un unique couple (D, N) de matrices de $M_n(\mathbb{K})$ vérifiant les quatre propriétés :*

1. $A = D + N$;
2. D est diagonalisable dans $M_n(\mathbb{K})$ (pas nécessairement diagonale) ;
3. N est nilpotente ;
4. $DN = ND$.

De plus, D et N sont des polynômes en A et $\chi_A = \chi_D$. Le couple (D, N) s'appelle la décomposition de Dunford de A .

Partie I – Quelques exemples

1. (a) Donner le couple de la décomposition de Dunford d'une matrice A de $M_n(\mathbb{K})$ lorsque A est diagonalisable, puis lorsque A est nilpotente.
(b) Justifier qu'une matrice trigonalisable vérifie l'hypothèse du théorème, admettant ainsi une décomposition de Dunford.
(c) Le couple de matrices $\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ est-il la décomposition de Dunford de la matrice $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$? Si non, préciser cette décomposition.
2. Montrer que si χ_A n'est pas scindé dans $M_n(\mathbb{K})$ alors A n'admet pas de décomposition de Dunford dans $M_n(\mathbb{K})$. Donner un exemple d'une matrice de $M_2(\mathbb{R})$ n'admettant pas de décomposition de Dunford dans $M_2(\mathbb{R})$.
3. Soit la matrice $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 8 \\ -3 & -1 & 6 \\ -2 & 0 & -5 \end{pmatrix}$. Calculer son polynôme caractéristique χ_A , puis donner le couple (D, N) de la décomposition de Dunford de A .
4. **Application :** pour $A \in M_n(\mathbb{K})$, $\exp(A) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k!} A^k$ est l'exponentielle de la matrice A . On admet ici que si M et N sont deux matrices de $M_n(\mathbb{K})$ qui commutent, $\exp(M + N) = (\exp M)(\exp N)$. Dédurre de la question précédente l'exponentielle de la matrice A définie en Q3.
5. Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$ telle que $A^2(A - I_n) = 0$. Justifier que le polynôme $X(X - 1)$ est annulateur de la matrice A^2 . Démontrer que le couple (D, N) de la décomposition de Dunford de la matrice A est donné par : $D = A^2$ et $N = A - A^2$.

Partie II – Un exemple par deux méthodes

Soit la matrice $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$. On note u l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ canoniquement associé à la matrice A . On notera id l'application identité de $\mathbb{R}^3$.

6. La matrice A est-elle diagonalisable dans $M_3(\mathbb{R})$? Démontrer qu'on a la somme directe : $\mathbb{R}^3 = \text{Ker}(u - \text{id}) \oplus \text{Ker}(u - 2\text{id})^2$.
7. Déterminer une base (e_1, e_2, e_3) de $\mathbb{R}^3$ telle que : $\text{Ker}(u - \text{id}) = \text{Vect}\{e_1\}$, $\text{Ker}(u - 2\text{id}) = \text{Vect}\{e_2\}$ et $\text{Ker}(u - 2\text{id})^2 = \text{Vect}\{e_2, e_3\}$. Écrire la matrice B de u dans la base (e_1, e_2, e_3) de $\mathbb{R}^3$.
8. Déterminer le couple de la décomposition de Dunford de la matrice B et en déduire le couple (on calculera ces matrices) de la décomposition de Dunford de la matrice A .
9. Décomposer en éléments simples la fraction $\frac{1}{(X-1)(X-2)^2}$ et en déduire deux polynômes U et V tels que :

$$(X - 1)U(X) + (X - 2)^2V(X) = 1 \quad \text{avec} \quad \deg U < 2 \quad \text{et} \quad \deg V < 1.$$

10. On pose les endomorphismes : $p = V(u) \circ (u - 2\text{id})^2$ et $q = U(u) \circ (u - \text{id})$. Calculer $p(x) + q(x)$ pour tout x vecteur de $\mathbb{R}^3$. Démontrer que p est le projecteur sur $\text{Ker}(u - \text{id})$ parallèlement à $\text{Ker}(u - 2\text{id})^2$ et q est le projecteur sur $\text{Ker}(u - 2\text{id})^2$ parallèlement à $\text{Ker}(u - \text{id})$.
11. On pose $d = p + 2q$. Écrire la matrice de d dans la base (e_1, e_2, e_3) de $\mathbb{R}^3$ (de la question Q7). Déterminer le couple de la décomposition de Dunford de la matrice A en exprimant D et N comme polynômes de la matrice A (sous forme développée).

Partie III – Une preuve de l'existence de la décomposition

12. Montrer que si E est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et $u \in \mathcal{L}(E)$ est tel que $\chi_u = \prod_{i=1}^p (X - \lambda_i)^{m_i}$ avec $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ distinctes alors

$$E = \bigoplus_{i=1}^p \text{Ker}(u - \lambda_i \text{id}_E)^{m_i} \quad (*).$$

13. En notant $\pi_1, \dots, \pi_p$ les projecteurs associés à la décomposition $(*)$, on admet que ces projecteurs sont dans $\mathbb{K}[u]$. En déduire une démonstration de l'existence d'un couple (D, N) vérifiant toutes les conclusions dans le théorème de décomposition de Dunford.

Partie IV – Une preuve de l'unicité de la décomposition

14. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n . Soient u et v deux endomorphismes diagonalisables de E qui commutent. On note $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_p$ les valeurs propres de u et pour tout $1 \leq i \leq p$, $E_{\lambda_i}(u)$ le sous-espace propre de u associé à la valeur propre λ_i . Démontrer que tout sous-espace propre de u est stable par v . En déduire qu'il existe une base commune de diagonalisation pour u et v . Pour tout $1 \leq i \leq p$, on pourra noter v_i l'endomorphisme induit par v sur $E_{\lambda_i}(u)$.
15. Soient A et B deux matrices diagonalisables de $M_n(\mathbb{K})$ qui commutent. Démontrer que la matrice $A - B$ est diagonalisable.
16. Soient A et B deux matrices nilpotentes de $M_n(\mathbb{K})$ qui commutent, démontrer que la matrice $A - B$ est nilpotente.
17. Établir l'unicité du couple (D, N) dans la décomposition de Dunford.

Partie V – Non continuité de l'application $A \mapsto D$

18. On note $\mathcal{D}$ l'ensemble des matrices de $M_n(\mathbb{C})$ qui sont diagonalisables. $\mathcal{D}$ est-il un espace vectoriel ? Si P est une matrice inversible de $M_n(\mathbb{C})$, justifier que l'application de $M_n(\mathbb{C})$ vers $M_n(\mathbb{C})$, $M \mapsto PMP^{-1}$ est continue.
19. On admet que $\mathcal{D}$ est dense dans $M_n(\mathbb{C})$. Si (D, N) est le couple de la décomposition de Dunford d'une matrice A , on note φ l'application de $M_n(\mathbb{C})$ dans $\mathcal{D}$ qui à la matrice A associe la matrice D . Justifier que φ est l'application identité sur $\mathcal{D}$ et en déduire que l'application φ n'est pas continue.

Partie VI – À la maison : une approche via la méthode de Newton

20. **La méthode de Newton pour la recherche des zéros d'une fonction d'une variable réelle : Hypothèses :** soient $a < b$ deux réels et soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^2$ qui vérifie les conditions suivantes :
- f' ne s'annule pas sur $[a, b]$, donc f est strictement monotone sur $[a, b]$.
 - $f(a), f(b) < 0$ de sorte que f admet un unique zéro r dans $[a, b]$.
 - f'' garde un signe constant sur $[a, b]$.

N.B. Pour simplifier pour la suite on supposera $f' > 0$ et $f'' > 0$ sur $[a, b]$, les autres cas se traitant mutatis mutandis.

On fixe un $x_0 \in I$ tel que $f(x_0) > 0$.

Montrer que

- (a) La suite (x_n) définie par ce x_0 et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$ est bien définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ et est décroissante. Le sens géométrique de cette formule est donné par le dessin ci-dessous.
- (b) Cette suite (x_n) converge vers l'unique zéro de f sur $[a, b]$.

21. Adaptation de cette méthode dans le cadre matriciel pour trouver la matrice D de la décomposition de Dunford d'une matrice A .

Soit $A \in M_n(\mathbb{C})$ qu'on décompose en $A = D + N$ avec D diagonalisable et N nilpotente, avec $DN = ND$.

On pose $P = \frac{\chi_A}{\chi_A \wedge \chi'_A}$ et l'on considère la suite $(A_r)_{r \in \mathbb{N}}$ de matrices donnée par :

$$A_0 = A, \quad \forall r \in \mathbb{N}, \quad A_{r+1} = A_r - P(A_r) \cdot P'(A_r)^{-1}.$$

On va montrer que cette suite est bien définie, et qu'elle est constante égale à D à partir d'un certain rang.

Pour cela, on va montrer par récurrence sur $r \geq 0$ les trois propriétés suivantes :

- (a) La matrice $P(A_r)$ est nilpotente d'indice de nilpotence $\nu_r \leq 1 + \frac{n-1}{2^r}$.
- (b) La matrice $P'(A_r)$ est inversible.
- (c) La matrice A_{r+1} est bien définie et appartient à $\mathbb{C}[A]$.

- (a) Si $\frac{\chi_A(X)}{\chi_A} = \prod_{i=1}^s (X - \lambda_i)^{m_i}$ avec $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ deux à deux distinctes, expliciter $P = \frac{\chi_A}{\chi_A \wedge \chi'_A}$ en fonction des λ_i .

- (b) Initialisation : montrer que les trois propriétés (P1), (P2), (P3) sont vraies pour $r = 1$.

- (c) On admet la formule suivante, conséquence de la formule de Taylor pour les polynômes :

$$\forall P, S \in \mathbb{C}[X], \exists Q \in \mathbb{C}[X] : P(X + S(X)) = P(X) + S(X)P'(X) + S(X)^2Q(X).$$

À l'aide de cette formule, en supposant que les trois propriétés (Pi) sont vraies pour un $r \geq 1$, montrer que (P1) est vraie pour $r + 1$.

- (d) Finir la récurrence.
- (e) Conclure.

